

CLAUDE.md — SaaS Gerenciamento Pleno de Obras (MCA)

Leia este arquivo inteiro antes de escrever qualquer linha de código. Este é o documento de verdade absoluta do projeto. Negócio, stack, schema, módulos, regras, prompts de IA e ordem de implementação — tudo está aqui. Em caso de dúvida, consulte este arquivo antes de perguntar.

1. Visão Geral do Produto

O que é

Um SaaS de gerenciamento de carteira de obras para a MCA, consultora que atua como gestora intermediária entre clientes (empresas contratantes) e contratadas (construtoras, projetistas, fornecedores). O produto digitaliza e automatiza todo o processo de gerenciamento baseado na metodologia PMBOK, que hoje é feito manualmente via Excel e Word.

Missão do produto

Eliminar o trabalho manual e repetitivo da MCA, permitindo que os gerentes foquem em decisões estratégicas — não em preencher planilhas e formatar documentos.

Os dois diferenciais que fazem o produto ser excepcional

1. **Geração automática de todos os documentos PMBOK via IA** — o gerente preenche os dados uma vez; o sistema gera TAP, RACI, Planos, Relatórios, Atas e TEP com qualidade profissional em segundos.
2. **Dashboard consolidado da carteira em tempo real** — visão executiva de N projetos simultâneos com semáforos, KPIs, desvios e forecasts, sem nenhuma planilha manual.

Fluxo de negócio

CLIENTE (empresa contratante)

- └ Define estratégia e objetivos
- └ Aprova orçamento e investimentos
- └ Recebe informações consolidadas (relatórios gerados pelo SaaS)
- └ Toma decisões
 - | Contrato de Prestação de Serviços + Alinhamento Estratégico



MCA (consultora — USUÁRIA PRINCIPAL DO SAAS)

- └ Planeja e gerencia a carteira de projetos
- └ Atua como consultora e fiscal
- └ Consolida e reporta informações
- └ Garante qualidade, prazo, custo, escopo e riscos
 - | Diretrizes · Aprovações · Decisões · Procedimentos · Comunicação



CONTRATADAS (por projeto)

- └ Construtoras
- └ Projetistas
- └ Fornecedores de Serviços e Equipamentos
- └ Consultorias
- └ Outros

Ciclo de vida de um projeto na MCA (5 fases PMBOK)

INICIAÇÃO → PLANEJAMENTO → EXECUÇÃO → MONITORAMENTO E CONTROLE → ENCERRAMENTO

Cada fase tem entregas obrigatórias. O SaaS guia o gerente por esse ciclo e garante que nenhum entregável seja esquecido.

2. Stack Técnica

Camada	Tecnologia	Notas
Framework	Next.js 14+ (App Router)	TypeScript estrito
UI Components	shadcn/ui	Não customizar os primitivos
Estilização	Tailwind CSS	Paleta customizada no tailwind.config
Backend/DB	Supabase (PostgreSQL)	RLS em todas as tabelas
Auth	Supabase Auth	Email+senha; magic link futuro
Storage	Supabase Storage	Evidências, PDFs exportados
IA	Anthropic Claude API	claude-sonnet-4-20250514
Gráficos	Recharts	Curva S, CapEx, KPIs
Formulários	react-hook-form + Zod	Validação client + server
Notificações	sonner	Toasts de sucesso/erro
PDF Export	@react-pdf/renderer	Relatórios e documentos

Editor Markdown	@uiw/react-md-editor	Editor de documentos gerados por IA
Deploy	Vercel	CI/CD automático via GitHub
Estado global	Zustand	Apenas quando RSC não resolver

Variáveis de ambiente

```
# Supabase
NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL=
NEXT_PUBLIC_SUPABASE_ANON_KEY=
SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY=

# Anthropic — NUNCA expor no cliente, apenas server actions
ANTHROPIC_API_KEY=

# App
NEXT_PUBLIC_APP_URL=https://app.mca.com.br
```

3. Identidade Visual e Design System

Fonte da verdade: a identidade visual foi extraída diretamente do portal oficial de vagas da MCA (mca.vagas.solides.com.br) e do site institucional (mca.srv.br). Todo o produto deve seguir rigorosamente estas especificações.

3.1 Logo e Marca

O logo da MCA é composto por dois elementos indissociáveis:

1. **Símbolo:** globo formado por meridianos e paralelos em linhas finas, sem preenchimento sólido. Traço limpo, peso uniforme.
2. **Wordmark:** letras "MCA" em caixa alta, peso bold, letter-spacing generoso (~0.15em).

Regras de uso do logo:

- Fundo escuro (azul marinho [#0D2B45](#) ou preto): logo em branco [#FFFFFF](#)
 - Fundo branco ou claro: logo na cor teal primária [#00B4A6](#)
 - Nunca distorcer proporções, nunca aplicar sombra, nunca usar sobre fundos que comprometam contraste
 - Espaço de proteção mínimo = altura da letra "M" em todos os lados
-

3.2 Paleta de Cores

Cores principais (extraídas do site oficial)

Token	Hex	Uso
teal-500	#00B4A6	Cor primária. Botões principais, links ativos, badges, ícones de destaque, borda de foco
teal-700	#0A7B72	Hover de botões, estado ativo de sidebar, versão escura do teal
teal-900	#054F4A	Teal profundo para textos sobre fundo teal claro
navy-900	#0D2B45	Cor secundária. Header do hero, fundo da sidebar, backgrounds escuros
navy-700	#163D5C	Variação mais clara do navy para hover e gradientes
teal-50	#E0F5F3	Fundo de tags, badges suaves, highlight de linhas em tabela
teal-100	#B2E4E1	Borda de tags teal, hover de itens

Paleta neutra

Token	Hex	Uso
white	#FFFFFF	Fundo de cards, fundo principal da aplicação
gray-50	#F8F8FB	Fundo de página (body background)
gray-100	#F1F5F5	Fundo de inputs, fundo de tabela alternado
gray-200	#E2E8E8	Bordas de cards, separadores, bordas de inputs
gray-400	#94A3A3	Placeholder de inputs, ícones desabilitados
gray-600	#4A6060	Texto secundário, labels, metadados

gray-900 #0F1F1F Texto principal (headings, body text denso)

Cores semânticas (semáforos e status)

Status	Cor	Hex	Fundo suave
Verde / No prazo	green-600	#16A34A	#F0FDF4
Amarelo / Em risco	amber-500	#F59E0B	#FFFBEF
Vermelho / Atrasado / Crítico	red-600	#DC2626	#FEF2F2
Azul / Informativo	blue-600	#2563EB	#EFF6FF
Roxo / Encerrado	purple-600	#9333EA	#FAF5FF
Cinza / Suspenso / Inativo	gray-500	#6B7280	#F9FAFB

Gradiente característico da marca

O gradiente icônico do hero banner, usado em banners, cabeçalhos de seção especial e telas de carregamento:

/ Gradiente horizontal — da esquerda (navy) para a direita (teal) */*

```
background: linear-gradient(110deg, #0D2B45 0%, #0D2B45 40%, #0A7B72 75%, #00B4A6 100%);
```

/ Variação sutil para fundos de card */*

```
background: linear-gradient(135deg, #0D2B45 0%, #163D5C 100%);
```

3.3 Tailwind Config

```
// tailwind.config.ts
```

```
import type { Config } from 'tailwindcss'
```

```
const config: Config = {  
  content: ['./app/**/*.tsx', './components/**/*.tsx'],  
  theme: {
```

```
extend: {
  colors: {
    // — Cor primária MCA (teal) —————
    brand: {
      50: '#E0F5F3', // fundo de tags, highlights
      100: '#B2E4E1', // bordas suaves
      200: '#7DCECA', // hover de backgrounds
      300: '#4DB8B2', // ícones secundários
      400: '#1FA39C', // estados intermediários
      500: '#00B4A6', // ← COR PRIMÁRIA (botões, links, badges)
      600: '#009E91', // hover de botões
      700: '#0A7B72', // active, sidebar ativo
      800: '#075F58', // teal escuro
      900: '#054F4A', // texto sobre brand-50
    },
    // — Cor secundária MCA (navy) —————
    navy: {
      50: '#E8EEF4',
      100: '#C5D3DF',
      200: '#9EB5C8',
      300: '#6E93AF',
      400: '#3D7094',
      500: '#1B5280', // navy médio
      600: '#163D5C', // navy hover
      700: '#0D2B45', // ← navy primário (sidebar, hero)
      800: '#091E30',
      900: '#050F1A',
    },
    // — Neutros
  },
  surface: {
    page: '#F8FAFB', // fundo do body
    card: '#FFFFFF', // fundo de cards
    input: '#F1F5F5', // fundo de inputs
    border: '#E2E8E8', // bordas gerais
  },
  fontFamily: {
    // Fonte principal — sans-serif profissional e legível
    sans: ['Inter Variable', 'Inter', 'system-ui', 'sans-serif'],
    // Fonte para números e dados (monospace limpo para tabelas de KPI)
    mono: ['JetBrains Mono', 'Fira Code', 'monospace'],
  },
  fontSize: {
    // Escala tipográfica do produto
    'xs': ['11px', { lineHeight: '16px', letterSpacing: '0.02em' }],
    'sm': ['12px', { lineHeight: '18px' }],
    'base': ['14px', { lineHeight: '22px' }],
  },
}
```

```

    'md': ['15px', { lineHeight: '24px' }],
    'lg': ['17px', { lineHeight: '26px' }],
    'xl': ['20px', { lineHeight: '30px' }],
    '2xl': ['24px', { lineHeight: '32px' }],
    '3xl': ['30px', { lineHeight: '38px' }],
  },
  borderRadius: {
    DEFAULT: '6px',
    'sm': '4px',
    'md': '8px',
    'lg': '12px',
    'xl': '16px',
    'full': '9999px',
  },
  boxShadow: {
    'card': '0 1px 3px 0 rgba(13, 43, 69, 0.08), 0 1px 2px -1px rgba(13, 43, 69, 0.06)',
    'card-hover': '0 4px 12px 0 rgba(13, 43, 69, 0.12)',
    'dropdown': '0 8px 24px 0 rgba(13, 43, 69, 0.14)',
    'focus': '0 0 0 3px rgba(0, 180, 166, 0.25)', // ring de foco na cor teal
  },
  backgroundImage: {
    // Gradiente hero da marca
    'brand-gradient': 'linear-gradient(110deg, #0D2B45 0%, #0D2B45 40%, #0A7B72 75%, #00B4A6 100%)',
    // Gradiente sutil para cards escuros
    'navy-gradient': 'linear-gradient(135deg, #0D2B45 0%, #163D5C 100%)',
  },
},
},
plugins: [],
}

export default config

```

3.4 Tipografia

A hierarquia tipográfica do produto segue estes padrões:

Elemento	Tamanho	Peso	Cor	Uso
Page title	24px / text-2xl	700	gray-900	Título de página (ex: "Projetos")

Section heading	20px / <code>text-xl</code>	600	<code>gray-900</code>	Título de seção em cards
Card title	15px / <code>text-md</code>	600	<code>gray-900</code>	Nome de projeto, nome de risco
Body	14px / <code>text-base</code>	400	<code>gray-700</code>	Texto corrido, descrições
Label / Meta	12px / <code>text-sm</code>	500	<code>gray-600</code>	Labels de campo, metadados
Caption	11px / <code>text-xs</code>	400	<code>gray-400</code>	Timestamps, versões, hints
KPI number	28–32px	700	<code>gray-900</code>	Números grandes em cards de KPI
KPI label	11px	500	<code>gray-500</code>	Label abaixo do número de KPI
Código / ID	12px mono	500	<code>brand-700</code>	Códigos de projeto (OBR-2025-001)

Regras:

- Nunca usar peso 300 (thin) — produto denso e técnico exige legibilidade máxima
- Números financeiros sempre em `font-mono` para alinhamento em tabelas
- Letter-spacing de `0.08em` em labels UPPERCASE (ex: títulos de seção)

3.5 Componentes de UI

Botões

// Botão primário — ação principal de cada tela

```
<button className="
  bg-brand-500 hover:bg-brand-600 active:bg-brand-700
  text-white font-semibold text-sm
  px-4 py-2.5 rounded-md
  transition-colors duration-150
  focus:outline-none focus:ring-2 focus:ring-brand-500 focus:ring-offset-2
  disabled:opacity-50 disabled:cursor-not-allowed
">
  Gerar com IA
</button>
```


// Botão secundário — ação secundária

```
<button className="
  bg-white hover:bg-surface-input
  text-gray-700 hover:text-gray-900
  border border-surface-border
  font-medium text-sm
  px-4 py-2.5 rounded-md
  transition-colors duration-150
">
  Cancelar
</button>
```

// Botão outline teal — ação alternativa de destaque

```
<button className="
  bg-transparent hover:bg-brand-50
  text-brand-600 hover:text-brand-700
  border border-brand-500
  font-semibold text-sm
  px-4 py-2.5 rounded-md
  transition-colors duration-150
">
  Ver detalhes
</button>
```

// Botão destrutivo — exclusão, rejeição

```
<button className="
  bg-red-600 hover:bg-red-700
  text-white font-semibold text-sm
  px-4 py-2.5 rounded-md
  transition-colors duration-150
">
  Excluir
</button>
```

Tags e badges

// Tag de modalidade (Presencial, Remoto)

```
<span className="
  bg-brand-50 text-brand-900
  border border-brand-100
  text-xs font-medium
  px-2.5 py-0.5 rounded-full
">
  Presencial
</span>
```

// Badge de status do projeto

```
const statusClasses = {
```

```

    iniciacao: 'bg-slate-100 text-slate-700',
    planejamento: 'bg-blue-50 text-blue-700',
    execucao: 'bg-brand-50 text-brand-900',
    monitoramento: 'bg-amber-50 text-amber-700',
    encerrado: 'bg-purple-50 text-purple-700',
    suspenso: 'bg-red-50 text-red-700',
  }

```

```
// Numeração automática de código (OBR-2025-001)
```

```

<span className="font-mono text-xs font-medium text-brand-700 bg-brand-50 px-1.5
py-0.5 rounded">
  OBR-2025-001
</span>

```

Cards

```
// Card padrão
```

```

<div className="
  bg-white
  border border-surface-border
  rounded-lg
  shadow-card hover:shadow-card-hover
  transition-shadow duration-200
  p-5
">
  ...
</div>

```

```
// Card de KPI
```

```

<div className="bg-white border border-surface-border rounded-lg p-4">
  <p className="text-xs font-medium text-gray-500 uppercase tracking-widest mb-1">
    Avanço Físico
  </p>
  <p className="text-3xl font-bold text-gray-900 font-mono">73,4%</p>
  <p className="text-xs text-gray-500 mt-1">Previsto: 78,0%</p>
</div>

```

```
// Card de projeto (listagem)
```

```

<div className="
  bg-white border border-surface-border rounded-lg
  shadow-card hover:shadow-card-hover hover:border-brand-200
  transition-all duration-200 cursor-pointer p-5
">
  <div className="flex items-start justify-between mb-3">
    <div>
      <span className="font-mono text-xs text-brand-600
font-medium">OBR-2025-001</span>
      <h3 className="text-md font-semibold text-gray-900 mt-0.5">Nome do Projeto</h3>
    </div>
  </div>

```

```

    <p className="text-sm text-gray-500">Cliente S.A.</p>
  </div>
  { /* Status badge */ }
</div>
{ /* Barra de progresso */ }
<div className="w-full bg-gray-100 rounded-full h-1.5 mb-3">
  <div className="bg-brand-500 h-1.5 rounded-full" style={{ width: '73%' }} />
</div>
{ /* Semáforos */ }
</div>

```

Inputs e formulários

```

// Input padrão
<input className="
  w-full bg-surface-input
  border border-surface-border hover:border-gray-300
  focus:border-brand-500 focus:ring-2 focus:ring-brand-500/20
  rounded-md text-sm text-gray-900
  placeholder:text-gray-400
  px-3 py-2.5
  transition-colors duration-150
  outline-none
" />

// Label
<label className="block text-xs font-medium text-gray-600 mb-1.5 uppercase
tracking-wide">
  Local
</label>

// Select com badge teal interno (como no site de vagas)
<div className="flex items-center gap-2 bg-surface-input border border-surface-border
rounded-md px-3 py-2.5">
  <span className="bg-brand-500 text-white text-xs font-medium px-2 py-0.5 rounded-full">
    Todos
  </span>
  <select className="flex-1 bg-transparent text-sm text-gray-700 outline-none" />
</div>

```

Semáforo de saúde

```

// components/shared/semaforo.tsx
type Cor = 'verde' | 'amarelo' | 'vermelho'

const corClasses: Record<Cor, string> = {
  verde: 'bg-green-500',
  amarelo: 'bg-amber-400',

```

```

    vermelho: 'bg-red-500',
  }

const bgClasses: Record<Cor, string> = {
  verde: 'bg-green-50 border-green-200',
  amarelo: 'bg-amber-50 border-amber-200',
  vermelho: 'bg-red-50 border-red-200',
}

export function Semaforo({ cor, label, tooltip }: { cor: Cor; label: string; tooltip?: string }) {
  return (
    <div className={`flex items-center gap-2 px-3 py-1.5 rounded-md border
    ${bgClasses[cor]}` } title={tooltip}>
      <span className={`w-2.5 h-2.5 rounded-full flex-shrink-0 ${corClasses[cor]}` } />
      <span className="text-xs font-medium text-gray-700">{label}</span>
    </div>
  )
}

```

3.6 Layout da Aplicação

Sidebar

[Logo MCA globo + wordmark]		← fundo navy-700 (#0D2B45), logo branco
[Avatar]	Nome do Usuário	← badge com role (Gerente / Admin)
	Cargo	
○ Dashboard ○ Projetos ○ Clientes ○ Contratadas		
		← ícone Tabler + label
		← item ativo: bg-brand-500/15, borda
		esquerda brand-500 4px, texto brand-500
[PROJETO ATUAL]		← seção contextual quando em projeto
	○ Visão Geral	
	○ Escopo	
	○ Cronograma	
	○ Custos	
	○ Recursos	
	...	
○ Configurações ○ Sair		
		← rodapé da sidebar

240px, fundo navy-700, texto branco/60 (inativo), branco (ativo)

Especificação da sidebar:

```
/* Sidebar container */
width: 240px;
background: #0D2B45; /* navy-700 */
border-right: 1px solid rgba(255,255,255,0.08);

/* Item inativo */
color: rgba(255, 255, 255, 0.60);
padding: 8px 16px;
border-radius: 6px;
transition: all 150ms;

/* Item hover */
background: rgba(255, 255, 255, 0.06);
color: rgba(255, 255, 255, 0.85);

/* Item ativo */
background: rgba(0, 180, 166, 0.15); /* brand-500 com 15% opacidade */
border-left: 3px solid #00B4A6; /* brand-500 */
color: #FFFFFF;
padding-left: 13px; /* compensar a borda */
```

Header da página

Breadcrumb: Projetos / OBR-2025-001 / Cronograma | ← 56px de altura
[Ações rápidas: Gerar RMA | Nova Ata] |

bg-white, border-bottom: 1px solid #E2E8E8

Hero banner do projeto

Quando o gerente está dentro de um projeto, o topo da tela de visão geral exibe um banner com o gradiente da marca:

```
<div className="bg-brand-gradient rounded-xl p-6 mb-6 text-white">
  <div className="flex items-start justify-between">
    <div>
      <span className="font-mono text-xs text-brand-200 font-medium tracking-wider">
        OBR-2025-001
      </span>
      <h1 className="text-2xl font-bold mt-1">Nome do Projeto</h1>
      <p className="text-brand-200 text-sm mt-1">Cliente S.A. · São Paulo, SP</p>
    </div>
  </div>
```

```
<StatusBadge status="execucao" />
</div>
{/* KPIs em linha */}
<div className="grid grid-cols-4 gap-4 mt-5">
  {/* 4 KPI cards em glass morphism sobre o gradiente */}
</div>
</div>
```

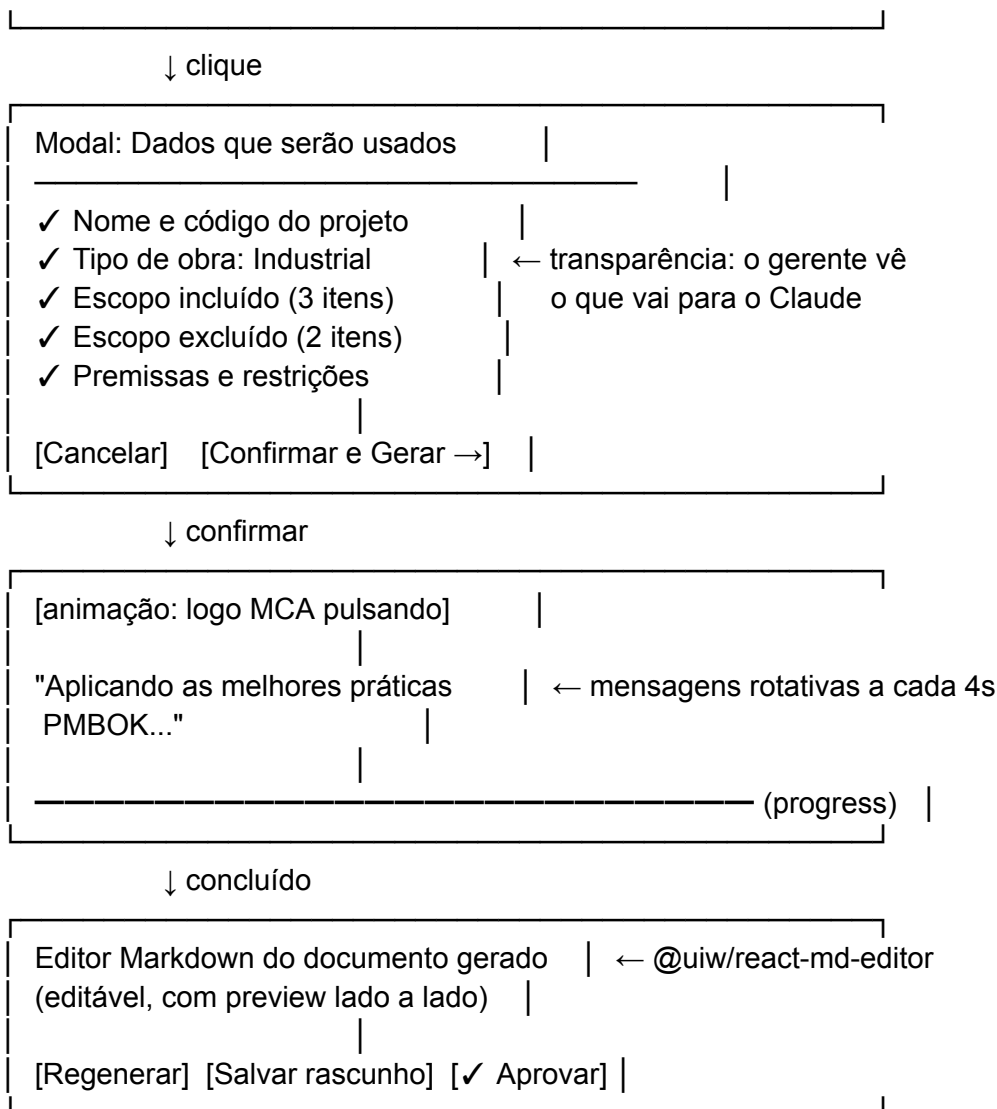
3.7 Princípios de Design

1. **Interface técnica e densa:** contexto de engenharia e construção. Não esconder informação atrás de cliques desnecessários. Tabelas densas são bem-vindas quando o dado merece estar visível.
 2. **Hierarquia de cor:** o teal `#00B4A6` é sempre sinal de ação ou dado positivo. O navy `#0D2B45` é estrutura e confiança. Vermelho é alerta. Amarelo é atenção. Nunca usar cores de forma decorativa sem significado.
 3. **Consistência sobre criatividade:** cada tela deve parecer a mesma aplicação. Usar sempre os tokens definidos, nunca valores hardcoded.
 4. **Semáforos onipresentes:** todo KPI que tem meta definida deve ter semáforo visual (verde/amarelo/vermelho). O gerente deve entender o status de tudo com um único olhar.
 5. **Estados de loading com Skeleton:** nunca mostrar tela em branco. Todo card, tabela e lista tem skeleton loading que replica o layout exato do conteúdo.
 6. **Empty states com CTA:** quando não há dado, mostrar ícone SVG simples (Tabler icon), mensagem amigável e botão de ação primária. Ex: "Nenhum risco cadastrado — Cadastrar primeiro risco".
 7. **Feedback imediato:** toda ação do usuário tem resposta visual em $< 200\text{ms}$. Formulários têm validação inline. Toasts (sonner) confirmam sucesso ou explicam erro.
-

3.8 Design do Gerador de Documentos via IA

O componente de geração de documentos com IA tem estados visuais distintos que comunicam progresso e confiança:

✨ Gerar Declaração de Escopo com IA | ← botão inicial (brand-500)



Mensagens de loading rotativas (trocar a cada 4s):

```
const MENSAGENS_LOADING = [  
  'Analisando os dados do projeto...',  
  'Aplicando as melhores práticas PMBOK...',  
  'Estruturando o documento...',  
  'Revisando a linguagem técnica...',  
  'Finalizando o documento...',  
]
```

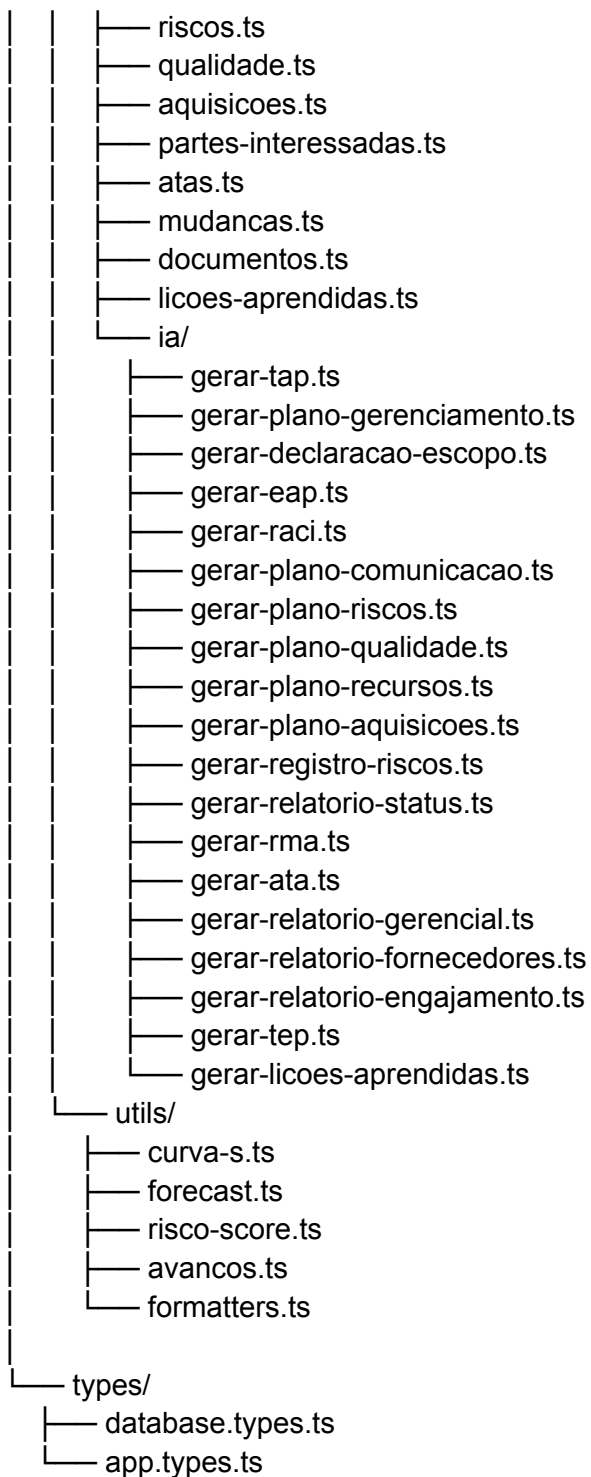
Barra de progresso animada: usar `indeterminate` (vai e vem) enquanto aguarda a API, pois o tempo é imprevisível (15–60s).

Tratamento de timeout: se a API não responder em 60s, mostrar opção de "Tentar novamente" com mensagem: *"A geração demorou mais que o esperado. Tente novamente."*

4. Estrutura de Pastas Completa

```
/
├── app/
│   ├── auth/
│   │   ├── login/page.tsx
│   │   ├── register/page.tsx      # apenas para o admin da org criar conta
│   │   └── callback/route.ts
│   └── (dashboard)/
│       ├── layout.tsx            # sidebar + header + breadcrumb
│       ├── page.tsx             # dashboard da carteira (Fase 3)
│       ├── projetos/
│       │   ├── page.tsx          # listagem com filtros
│       │   ├── novo/page.tsx
│       │   └── [id]/
│       │       ├── page.tsx      # visão geral + resumo de todos os módulos
│       │       ├── escopo/page.tsx
│       │       ├── cronograma/page.tsx
│       │       ├── custos/page.tsx
│       │       ├── recursos/page.tsx
│       │       ├── comunicacao/page.tsx
│       │       ├── riscos/page.tsx
│       │       ├── qualidade/page.tsx
│       │       ├── aquisicoes/page.tsx
│       │       ├── partes-interessadas/page.tsx
│       │       ├── atas/page.tsx
│       │       ├── mudancas/page.tsx
│       │       ├── encerramento/page.tsx
│       │       └── documentos/page.tsx
│       ├── clientes/page.tsx
│       ├── contratadas/page.tsx
│       ├── relatorio/
│       │   └── [projetoId]/page.tsx
│       ├── configuracoes/
│       │   ├── page.tsx
│       │   └── usuarios/page.tsx
│
├── components/
│   ├── ui/                        # shadcn/ui — não editar
│   ├── layout/
│   │   ├── sidebar.tsx
│   │   ├── header.tsx
│   │   ├── breadcrumb.tsx
│   │   └── projeto-nav.tsx
│   ├── shared/
│   │   └── status-badge.tsx
```


- semaforo.tsx
- data-table.tsx
- empty-state.tsx
- confirm-dialog.tsx
- markdown-viewer.tsx
- ia/
 - documento-generator.tsx
 - ia-loading.tsx
 - documento-editor.tsx
- projetos/
 - projeto-card.tsx
 - projeto-form.tsx
 - projeto-header.tsx
 - projeto-saude.tsx
- escopo/
 - eap-tree.tsx
 - eap-form.tsx
- charts/
 - curva-s-prazo.tsx
 - curva-s-financeira.tsx
 - capex-bar-chart.tsx
 - risco-heatmap.tsx
 - histograma-recursos.tsx
 - forecast-chart.tsx
 - portfolio-kpis.tsx
- riscos/
 - risco-form.tsx
 - risco-matrix.tsx
- mudancas/
 - mudanca-form.tsx
 - mudanca-approval.tsx
- relatorio/
 - relatorio-gerencial-pdf.tsx
- lib/
 - supabase/
 - client.ts
 - server.ts
 - middleware.ts
 - actions/
 - projetos.ts
 - clientes.ts
 - contratadas.ts
 - escopo.ts
 - cronograma.ts
 - custos.ts
 - recursos.ts
 - comunicacao.ts



5. Schema Completo do Banco de Dados

Rodar as migrations na ordem listada abaixo. Toda tabela tem RLS. Toda tabela tem `created_at` e `updated_at`.

5.1 organizacoes

```

CREATE TABLE organizacoes (
  id          uuid PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  nome        text NOT NULL,
  cnpj        text,
  logo_url    text,
  plano       text DEFAULT 'basico' CHECK (plano IN ('basico','profissional','enterprise')),
  created_at  timestampz DEFAULT now(),
  updated_at  timestampz DEFAULT now()
);

```

5.2 profiles

```

CREATE TABLE profiles (
  id          uuid PRIMARY KEY REFERENCES auth.users(id) ON DELETE CASCADE,
  nome        text NOT NULL,
  email       text NOT NULL,
  cargo       text,
  crea        text,
  role        text NOT NULL DEFAULT 'analista'
              CHECK (role IN ('admin','gerente','analista','visualizador')),
  organizacao_id uuid REFERENCES organizacoes(id),
  avatar_url  text,
  ativo       boolean DEFAULT true,
  created_at  timestampz DEFAULT now(),
  updated_at  timestampz DEFAULT now()
);

```

-- Trigger: criar profile automaticamente ao criar usuário

```

CREATE OR REPLACE FUNCTION handle_new_user()
RETURNS trigger AS $$
BEGIN
  INSERT INTO profiles(id, email, nome)
  VALUES (
    NEW.id,
    NEW.email,
    COALESCE(NEW.raw_user_meta_data->>'nome', split_part(NEW.email, '@', 1))
  );
  RETURN NEW;
END;
$$ LANGUAGE plpgsql SECURITY DEFINER;

```

```

CREATE TRIGGER on_auth_user_created
AFTER INSERT ON auth.users
FOR EACH ROW EXECUTE FUNCTION handle_new_user();

```

-- Trigger: manter updated_at atualizado (aplicar em todas as tabelas)

```

CREATE OR REPLACE FUNCTION set_updated_at()

```

```
RETURNS trigger AS $$  
BEGIN NEW.updated_at = now(); RETURN NEW; END;  
$$ LANGUAGE plpgsql;
```

5.3 clientes

```
CREATE TABLE clientes (  
  id          uuid PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),  
  nome        text NOT NULL,  
  cnpj        text,  
  setor       text,  
  endereco    text,  
  contato_nome text,  
  contato_email text,  
  contato_telefone text,  
  observacoes text,  
  organizacao_id uuid NOT NULL REFERENCES organizacoes(id),  
  created_at   timestampz DEFAULT now(),  
  updated_at   timestampz DEFAULT now()  
);
```

5.4 contratadas

```
CREATE TABLE contratadas (  
  id          uuid PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),  
  nome        text NOT NULL,  
  tipo        text CHECK (tipo IN ('construtora','projetista','fornecedor','consultoria','outro')),  
  cnpj        text,  
  especialidade text,  
  crea        text,  
  contato_nome text,  
  contato_email text,  
  contato_telefone text,  
  avaliacao   int CHECK (avaliacao BETWEEN 1 AND 5),  
  observacoes text,  
  organizacao_id uuid NOT NULL REFERENCES organizacoes(id),  
  created_at   timestampz DEFAULT now(),  
  updated_at   timestampz DEFAULT now()  
);
```

5.5 projetos

```
CREATE TABLE projetos (  
  id          uuid PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),  
  nome        text NOT NULL,  
  codigo      text,
```

```

descricao      text,
tipo_obra      text,
localizacao    text,
escopo_incluido text,
escopo_excluido text,
premissas      text,
restricoes     text,
criterios_sucesso text,
status         text NOT NULL DEFAULT 'iniciacao'
              CHECK (status IN
('iniciacao','planejamento','execucao','monitoramento','encerrado','suspense')),
data_inicio    date,
data_fim_prevista date,
data_fim_real   date,
orcamento_total decimal(15,2),
cliente_id      uuid REFERENCES clientes(id),
organizacao_id  uuid NOT NULL REFERENCES organizacoes(id),
responsavel_id  uuid REFERENCES profiles(id),
patrocinador    text,
created_at      timestampz DEFAULT now(),
updated_at      timestampz DEFAULT now()
);

```

5.6 projeto_contratadas

```

CREATE TABLE projeto_contratadas (
  id          uuid PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  projeto_id   uuid NOT NULL REFERENCES projetos(id) ON DELETE CASCADE,
  contratada_id uuid NOT NULL REFERENCES contratadas(id),
  papel        text,
  contrato_numero text,
  valor_contrato decimal(15,2),
  data_entrada date,
  data_saida   date,
  status       text DEFAULT 'ativa' CHECK (status IN ('ativa','encerrada','suspensa')),
  observacoes  text,
  UNIQUE(projeto_id, contratada_id)
);

```

5.7 eap_itens

```

CREATE TABLE eap_itens (
  id          uuid PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  projeto_id   uuid NOT NULL REFERENCES projetos(id) ON DELETE CASCADE,
  parent_id    uuid REFERENCES eap_itens(id),
  codigo       text NOT NULL,
  nome         text NOT NULL,

```

```

descricao    text,
responsavel  text,
criterio_aceite text,
entrega      text,
nivel        int NOT NULL DEFAULT 1,
ordem        int DEFAULT 0,
created_at   timestampz DEFAULT now(),
updated_at   timestampz DEFAULT now()
);

```

5.8 cronograma_itens

```

CREATE TABLE cronograma_itens (
  id          uuid PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  projeto_id  uuid NOT NULL REFERENCES projetos(id) ON DELETE CASCADE,
  eap_item_id uuid REFERENCES eap_itens(id),
  nome        text NOT NULL,
  descricao   text,
  responsavel text,
  predecessoras uuid[],
  data_inicio_prevista date,
  data_fim_prevista   date,
  data_inicio_real    date,
  data_fim_real        date,
  duracao_prevista_dias int,
  percentual_previsto  int DEFAULT 0 CHECK (percentual_previsto BETWEEN 0 AND 100),
  percentual_realizado int DEFAULT 0 CHECK (percentual_realizado BETWEEN 0 AND 100),
  marco            boolean DEFAULT false,
  ordem            int DEFAULT 0,
  created_at       timestampz DEFAULT now(),
  updated_at       timestampz DEFAULT now()
);

```

5.9 custos

```

CREATE TABLE custos (
  id          uuid PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  projeto_id  uuid NOT NULL REFERENCES projetos(id) ON DELETE CASCADE,
  contratada_id uuid REFERENCES contratadas(id),
  descricao   text NOT NULL,
  categoria   text CHECK (categoria IN
('material','servico','equipamento','pessoal','administrativo','contingencia','outro')),
  valor_previsto decimal(15,2) DEFAULT 0,
  valor_realizado decimal(15,2) DEFAULT 0,
  data_prevista  date,
  data_realizado date,

```

```

mes_referencia text,
nota_fiscal    text,
aprovado       boolean DEFAULT false,
observacao     text,
created_at     timestampz DEFAULT now(),
updated_at     timestampz DEFAULT now()
);

```

5.10 recursos_humanos

```

CREATE TABLE recursos_humanos (
  id          uuid PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  projeto_id  uuid NOT NULL REFERENCES projetos(id) ON DELETE CASCADE,
  nome        text NOT NULL,
  cargo       text,
  organizacao text,
  crea        text,
  email       text,
  telefone    text,
  papel_projeto text,
  data_entrada date,
  data_saida  date,
  horas_previstas int DEFAULT 0,
  created_at  timestampz DEFAULT now(),
  updated_at  timestampz DEFAULT now()
);

```

```

CREATE TABLE recursos_alocacao (
  id          uuid PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  recurso_id  uuid NOT NULL REFERENCES recursos_humanos(id) ON DELETE CASCADE,
  projeto_id  uuid NOT NULL REFERENCES projetos(id) ON DELETE CASCADE,
  mes_referencia text NOT NULL,
  horas_previstas decimal(6,1) DEFAULT 0,
  horas_realizadas decimal(6,1) DEFAULT 0,
  created_at  timestampz DEFAULT now(),
  updated_at  timestampz DEFAULT now(),
  UNIQUE(recurso_id, mes_referencia)
);

```

5.11 comunicacao_itens

```

CREATE TABLE comunicacao_itens (
  id          uuid PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  projeto_id  uuid NOT NULL REFERENCES projetos(id) ON DELETE CASCADE,
  informacao  text NOT NULL,
  formato     text,

```

```

frequencia    text,
responsavel   text,
destinatarios text,
canal         text,
data_proxima  date,
ativo         boolean DEFAULT true,
created_at    timestampz DEFAULT now(),
updated_at    timestampz DEFAULT now()
);

CREATE TABLE comunicacao_distribuicoes (
  id          uuid PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  projeto_id  uuid NOT NULL REFERENCES projetos(id) ON DELETE CASCADE,
  comunicacao_id uuid REFERENCES comunicacao_itens(id),
  data_envio  date NOT NULL,
  enviado_por uuid REFERENCES profiles(id),
  destinatarios text,
  assunto     text,
  resumo      text,
  canal       text,
  confirmado  boolean DEFAULT false,
  created_at  timestampz DEFAULT now()
);

```

5.12 riscos

```

CREATE TABLE riscos (
  id          uuid PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  projeto_id  uuid NOT NULL REFERENCES projetos(id) ON DELETE CASCADE,
  numero      text,
  descricao   text NOT NULL,
  categoria   text,
  tipo        text DEFAULT 'risco' CHECK (tipo IN ('risco','oportunidade')),
  causa       text,
  consequencia text,
  probabilidade int CHECK (probabilidade BETWEEN 1 AND 5),
  impacto     int CHECK (impacto BETWEEN 1 AND 5),
  score       int GENERATED ALWAYS AS (probabilidade * impacto) STORED,
  estrategia  text CHECK (estrategia IN
('evitar','transferir','mitigar','aceitar','explorar','compartilhar','melhorar')),
  plano_resposta text,
  plano_contingencia text,
  gatilho     text,
  reserva_contingencia decimal(15,2),
  responsavel_id uuid REFERENCES profiles(id),
  prazo       date,
  status      text DEFAULT 'aberto'
);

```



```

                CHECK (status IN
('aberto','em_monitoramento','mitigado','ocorrido','encerrado')),
data_ocorrencia      date,
impacto_real         text,
created_at           timestampz DEFAULT now(),
updated_at           timestampz DEFAULT now()
);

```

5.13 nao_conformidades

```

CREATE TABLE nao_conformidades (
id          uuid PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
projeto_id  uuid NOT NULL REFERENCES projetos(id) ON DELETE CASCADE,
numero_rnc  text,
descricao   text NOT NULL,
origem      text,
area_afetada text,
gravidade   text CHECK (gravidade IN ('baixa','media','alta','critica')),
causa_raiz  text,
acao_corretiva text,
acao_preventiva text,
responsavel_id uuid REFERENCES profiles(id),
prazo       date,
data_encerramento date,
status      text DEFAULT 'aberta'
                CHECK (status IN ('aberta','em_tratamento','verificacao','encerrada')),
evidencia_urls text[],
created_at  timestampz DEFAULT now(),
updated_at  timestampz DEFAULT now()
);

```

5.14 checklist_itens

```

CREATE TABLE checklist_itens (
id          uuid PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
projeto_id  uuid NOT NULL REFERENCES projetos(id) ON DELETE CASCADE,
rnc_id      uuid REFERENCES nao_conformidades(id),
categoria   text NOT NULL,
item        text NOT NULL,
conforme    boolean,
observacao  text,
evidencia_url text,
inspecionado_por uuid REFERENCES profiles(id),
data_inspecao date,
created_at  timestampz DEFAULT now(),
updated_at  timestampz DEFAULT now()
);

```

5.15 aquisicoes

```
CREATE TABLE aquisicoes (  
  id          uuid PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),  
  projeto_id   uuid NOT NULL REFERENCES projetos(id) ON DELETE CASCADE,  
  contratada_id uuid REFERENCES contratadas(id),  
  descricao    text NOT NULL,  
  objeto_contrato text,  
  tipo         text CHECK (tipo IN ('servico','material','equipamento','consultoria','outro')),  
  numero_contrato text,  
  valor_contrato decimal(15,2),  
  dataassinatura date,  
  data_inicio  date,  
  data_fim_prevista date,  
  data_fim_real date,  
  status       text DEFAULT 'planejada'  
              CHECK (status IN  
(('planejada','em_andamento','encerrada','cancelada','suspensa'))),  
  prazo_ok     boolean,  
  qualidade_ok boolean,  
  avaliacao_final int CHECK (avaliacao_final BETWEEN 1 AND 5),  
  observacoes text,  
  created_at   timestampz DEFAULT now(),  
  updated_at   timestampz DEFAULT now()  
);
```

```
CREATE TABLE aquisicoes_medicoes (  
  id          uuid PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),  
  aquisicao_id uuid NOT NULL REFERENCES aquisicoes(id) ON DELETE CASCADE,  
  projeto_id   uuid NOT NULL REFERENCES projetos(id),  
  mes_referencia text NOT NULL,  
  valor_medido decimal(15,2),  
  valor_aprovado decimal(15,2),  
  percentual_acum decimal(5,2),  
  status       text DEFAULT 'pendente' CHECK (status IN  
(('pendente','aprovada','rejeitada'))),  
  observacao   text,  
  aprovado_por uuid REFERENCES profiles(id),  
  data_aprovacao date,  
  created_at   timestampz DEFAULT now(),  
  UNIQUE(aquisicao_id, mes_referencia)  
);
```

5.16 partes_interessadas

```
CREATE TABLE partes_interessadas (  

```

```

id                uuid PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
projeto_id        uuid NOT NULL REFERENCES projetos(id) ON DELETE CASCADE,
nome              text NOT NULL,
organizacao       text,
cargo             text,
email            text,
telefone         text,
papel            text,
interesse         text,
influencia       text CHECK (influencia IN ('baixa','media','alta')),
impacto          text CHECK (impacto IN ('baixo','medio','alto')),
nivel_atual      text CHECK (nivel_atual IN
('desinformado','resistente','neutro','apoiador','lider')),
nivel_desejado   text CHECK (nivel_desejado IN
('desinformado','resistente','neutro','apoiador','lider')),
estrategia_engajamento text,
frequencia_contato text,
canal_preferido  text,
created_at       timestampz DEFAULT now(),
updated_at       timestampz DEFAULT now()
);

```

5.17 atas

```

CREATE TABLE atas (
  id                uuid PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  projeto_id        uuid NOT NULL REFERENCES projetos(id) ON DELETE CASCADE,
  numero           text,
  data_reuniao      date NOT NULL,
  local_reuniao     text,
  tipo             text DEFAULT 'reuniao'
                  CHECK (tipo IN
('reuniao','visita_tecnica','kickoff','encerramento','extraordinaria')),
  participantes     jsonb DEFAULT '[]',
  pauta            text,
  resumo           text,
  decisoes         text,
  encaminhamentos  jsonb DEFAULT '[]',
  proxima_reuniao   date,
  gerado_por_ia     boolean DEFAULT false,
  criado_por        uuid REFERENCES profiles(id),
  created_at       timestampz DEFAULT now(),
  updated_at       timestampz DEFAULT now()
);

```

5.18 mudancas

```

CREATE TABLE mudancas (
  id          uuid PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  projeto_id  uuid NOT NULL REFERENCES projetos(id) ON DELETE CASCADE,
  numero      text,
  titulo      text NOT NULL,
  descricao   text NOT NULL,
  justificativa text,
  tipo        text CHECK (tipo IN ('escopo','prazo','custo','qualidade','outro')),
  prioridade  text CHECK (prioridade IN ('baixa','media','alta','urgente')),
  impacto_escopo text,
  impacto_prazo_dias int,
  impacto_custo decimal(15,2),
  impacto_qualidade text,
  impacto_risco text,
  status      text DEFAULT 'pendente'
              CHECK (status IN
('pendente','em_analise','aprovada','rejeitada','cancelada','implementada')),
  solicitante_id uuid REFERENCES profiles(id),
  aprovador_id   uuid REFERENCES profiles(id),
  data_solicitacao date DEFAULT CURRENT_DATE,
  data_decisao   date,
  data_implementacao date,
  observacao_aprovador text,
  created_at     timestampz DEFAULT now(),
  updated_at     timestampz DEFAULT now()
);

```

5.19 documentos

```

CREATE TABLE documentos (
  id          uuid PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  projeto_id  uuid NOT NULL REFERENCES projetos(id) ON DELETE CASCADE,
  tipo        text NOT NULL CHECK (tipo IN (
  'TAP', 'PGP', 'relatorio_status', 'relatorio_desempenho', 'RMA',
  'declaracao_escopo', 'EAP', 'dicionario_eap', 'relatorio_criticas_escopo',
  'cronograma', 'relatorio_cronograma',
  'capex', 'relatorio_custos', 'relatorio_financeiro',
  'plano_qualidade', 'relatorio_rnc', 'checklist_inspecao',
  'plano_recursos', 'organograma', 'histograma', 'relatorio_utilizacao',
  'plano_comunicacao', 'matriz_comunicacao', 'relatorio_distribuicao',
  'plano_riscos', 'registro_riscos', 'relatorio_riscos',
  'MAS', 'plano_aquisicoes', 'controle_contratos', 'relatorio_fornecedores',
  'registro_partes_interessadas', 'plano_engajamento', 'relatorio_engajamento',
  'TEP', 'licoes_aprendidas',
  'RACI', 'relatorio_gerencia', 'ata',
  'outro'
  )),

```

```

    titulo          text NOT NULL,
    conteudo_markdown text,
    url_arquivo     text,
    gerado_por_ia    boolean DEFAULT false,
    versao          int DEFAULT 1,
    status          text DEFAULT 'rascunho'
                    CHECK (status IN ('rascunho','revisao','aprovado','publicado')),
    criado_por      uuid REFERENCES profiles(id),
    aprovado_por    uuid REFERENCES profiles(id),
    data_aprovacao  timestampz,
    created_at      timestampz DEFAULT now(),
    updated_at      timestampz DEFAULT now()
);

CREATE TABLE documentos_versoes (
    id              uuid PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
    documento_id    uuid NOT NULL REFERENCES documentos(id) ON DELETE
    CASCADE,
    versao          int NOT NULL,
    conteudo_markdown text,
    url_arquivo     text,
    editado_por     uuid REFERENCES profiles(id),
    created_at      timestampz DEFAULT now()
);

```

5.20 licoes_aprendidas

```

CREATE TABLE licoes_aprendidas (
    id              uuid PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
    projeto_id      uuid NOT NULL REFERENCES projetos(id) ON DELETE CASCADE,
    area_pmbok      text,
    fase_projeto    text CHECK (fase_projeto IN
('iniciacao','planejamento','execucao','monitoramento','encerramento')),
    tipo            text CHECK (tipo IN ('positiva','negativa','oportunidade')),
    situacao        text NOT NULL,
    impacto         text,
    acao_tomada     text,
    recomendacao    text NOT NULL,
    registrado_por  uuid REFERENCES profiles(id),
    created_at      timestampz DEFAULT now()
);

```

6. Row Level Security (RLS)

Aplicar em TODAS as tabelas. Padrão: usuário acessa somente dados da sua **organizacao_id**.

```
CREATE OR REPLACE FUNCTION get_user_org()
RETURNS uuid AS $$
  SELECT organizacao_id FROM profiles WHERE id = auth.uid()
$$ LANGUAGE sql STABLE SECURITY DEFINER;
```

```
CREATE OR REPLACE FUNCTION get_user_role()
RETURNS text AS $$
  SELECT role FROM profiles WHERE id = auth.uid()
$$ LANGUAGE sql STABLE SECURITY DEFINER;
```

```
ALTER TABLE projetos ENABLE ROW LEVEL SECURITY;
```

```
CREATE POLICY "select_org" ON projetos FOR SELECT
  USING (organizacao_id = get_user_org());
```

```
CREATE POLICY "insert_org" ON projetos FOR INSERT
  WITH CHECK (
    organizacao_id = get_user_org()
    AND get_user_role() IN ('admin','gerente')
  );
```

```
CREATE POLICY "update_org" ON projetos FOR UPDATE
  USING (organizacao_id = get_user_org())
  WITH CHECK (get_user_role() IN ('admin','gerente'));
```

```
CREATE POLICY "delete_org" ON projetos FOR DELETE
  USING (
    organizacao_id = get_user_org()
    AND get_user_role() = 'admin'
  );
```

Regras especiais:

- **mudancas**: aprovação requer role **gerente** ou **admin**
- **documentos**: publicar requer role **gerente** ou **admin**
- **profiles**: usuário pode editar apenas o próprio perfil; admin edita todos da org

7. Roles e Permissões

Ação	admin	gerent e	analist a	visualizador
------	-------	-------------	--------------	--------------

Criar/editar/excluir projetos	✓	✓	✗	✗
Editar dados operacionais	✓	✓	✓	✗
Gerar documentos via IA	✓	✓	✓	✗
Aprovar documentos	✓	✓	✗	✗
Aprovar/rejeitar mudanças	✓	✓	✗	✗
Aprovar medições de aquisições	✓	✓	✗	✗
Exportar relatório gerencial (PDF)	✓	✓	✗	✗
Encerrar projeto	✓	✓	✗	✗
Visualizar tudo	✓	✓	✓	✓
Gerenciar usuários da org	✓	✗	✗	✗
Configurações da organização	✓	✗	✗	✗

8. Módulos Detalhados — Fase 1 (MVP, mês 1–3)

M01 — Autenticação e Setup

- Login email + senha via Supabase Auth
- Middleware: redirecionar / → /projetos se autenticado; /auth/login se não
- Trigger cria profile automaticamente (seção 5.2)
- Página de configurações: dados da org, logo, dados do perfil do usuário

M02 — Clientes e Contratadas

Clientes:

- CRUD com listagem, busca por nome/CNPJ, filtro por setor
- Detalhe do cliente: histórico de projetos vinculados

Contratadas:

- CRUD com listagem, filtro por tipo
- Campo **avaliacao** (1–5 estrelas) baseado em desempenho histórico
- Detalhe da contratada: histórico de participação em projetos + avaliações

M03 — Projetos (CRUD + visão geral)

Formulário de criação:

- Nome, código, tipo de obra, localização, cliente, responsável
- Escopo incluído, escopo excluído, premissas, restrições, critérios de sucesso
- Data início, data fim prevista, orçamento total
- Patrocinador (nome do responsável no lado do cliente)

Após criar — checklist de próximos passos:

- ☐ Adicionar contratadas ao projeto
- ☐ Cadastrar a EAP (escopo)
- ☐ Gerar TAP com IA
- ☐ Montar cronograma
- ☐ Registrar partes interessadas

Tela de visão geral (/projetos/[id]):

- Header com gradiente da marca: nome, código, cliente, status, responsável, dias até o término
- 4 KPI cards: % avanço físico | % orçamento utilizado | riscos críticos abertos | RNCs abertas
- Semáforos de saúde: prazo | custo | qualidade | risco
- Lista de contratadas ativas no projeto
- Últimas atas e encaminhamentos pendentes
- Navegação para todos os módulos via tabs

M04 — Módulo de Escopo (EAP + Declaração)

Tela /projetos/[id]/escopo com 3 abas:

Aba 1 — Declaração do Escopo: campos de escopo incluído/excluído, premissas, restrições, critérios de aceite. Botão "Gerar com IA".

Aba 2 — EAP: visualização em árvore hierárquica, drag-and-drop, código automático, botão "Gerar EAP com IA".

Aba 3 — Dicionário da EAP: tabela com todos os itens, edição inline.

```
// lib/actions/ia/gerar-eap.ts
```

```
const prompt = `
```

Você é um especialista em gerenciamento de projetos de construção civil (PMP/PMO).

Gere a Estrutura Analítica do Projeto (EAP) em formato JSON hierárquico para o projeto abaixo.

PROJETO: \${projeto.nome}

TIPO DE OBRA: \${projeto.tipo_obra}

ESCOPO INCLUÍDO: \${projeto.escopo_incluido}

ESCOPO EXCLUÍDO: \${projeto.escopo_excluido}

Retorne SOMENTE um JSON válido com esta estrutura (sem markdown, sem explicação):


```

{
  "itens": [
    {
      "codigo": "1",
      "nome": "Gerenciamento do Projeto",
      "nivel": 1,
      "filhos": [
        {
          "codigo": "1.1",
          "nome": "Iniciação",
          "nivel": 2,
          "descricao": "...",
          "filhos": []
        }
      ]
    }
  ]
}

```

Inclua no mínimo as áreas: Gerenciamento do Projeto, [fases da obra específicas do tipo], Qualidade, Segurança, Encerramento. Seja específico para o tipo de obra informado.

M05 — Geração de Documentos via IA

Fluxo do componente **DocumentoGenerator**:

idle → confirmacao → loading → preview → saved

Todos os documentos geráveis via IA:

#	Documento	Tipo DB	Fase
1	TAP — Termo de Abertura	TAP	M05
2	Plano de Gerenciamento do Projeto	PGP	M05
3	Declaração do Escopo	declaracao_escopo	M04
4	EAP (estrutura hierárquica)	EAP	M04
5	Dicionário da EAP	dicionario_eap	M04
6	Matriz RACI	RACI	M05
7	Plano de Comunicação	plano_comunicacao	M08

8	Plano de Riscos	plano_riscos	M09
9	Plano de Qualidade	plano_qualidade	M10
10	Plano de Recursos Humanos	plano_recursos	M07
11	Plano de Aquisições (MAS)	MAS	M11
12	Registro de Riscos (sugestões IA)	registro_riscos	M09
13	Relatório de Status do Projeto	relatorio_status	M05
14	RMA — Relatório Mensal de Atividades	RMA	M05
15	Ata de Reunião	ata	M12
16	Relatório de Fornecedores	relatorio_fornecedores	M11
17	Relatório de Engajamento	relatorio_engajamento	M12
18	Relatório Gerencial (para cliente)	relatorio_gerencial	Fase 3
19	TEP — Termo de Encerramento	TEP	Fase 3
20	Lições Aprendidas (síntese)	licoes_aprendidas	Fase 3

Prompt do TAP (exemplo completo):

```
// lib/actions/ia/gerar-tap.ts
'use server'
import Anthropic from '@anthropic-ai/sdk'

export async function gerarTAP(projetoId: string) {
  const { data: p } = await supabase
    .from('projetos')
    .select(`*, clientes(*), profiles(*), projeto_contratadas(contratadas(*))`)
    .eq('id', projetoId).single()

  const contratadas = p.projeto_contratadas
    .map((pc: any) => `${pc.contratadas.nome} (${pc.contratadas.tipo})`)
    .join(', ')

  const client = new Anthropic()
  const response = await client.messages.create({
    model: 'claude-sonnet-4-20250514',
    max_tokens: 5000,
    messages: [{
```

role: 'user',
content: `Você é um consultor sênior de gerenciamento de projetos (PMP) especialista em obras de construção civil e engenharia no Brasil.

Gere um Termo de Abertura do Projeto (TAP) completo, formal e profissional em Markdown. Use linguagem técnica, objetiva e adequada para um documento contratual.

DADOS DO PROJETO

Nome: \${p.nome}
Código: \${p.codigo || 'A definir'}
Tipo de obra: \${p.tipo_obra || 'A definir'}
Localização: \${p.localizacao || 'A definir'}
Cliente / Contratante: \${p.clientes.nome}
Gerente do Projeto (MCA): \${p.profiles.nome} \${p.profiles.cargo ? `— \${p.profiles.cargo}` : ''}
Patrocinador (cliente): \${p.patrocinator || 'A definir'}
Contratadas envolvidas: \${contratadas || 'A definir'}

ESCOPO INCLUÍDO:
\${p.escopo_incluido || 'A definir em conjunto com o cliente'}

ESCOPO EXCLUÍDO:
\${p.escopo_excluido || 'A definir'}

PREMISSAS:
\${p.premissas || 'A detalhar no planejamento'}

RESTRIÇÕES:
\${p.restricoes || 'A detalhar no planejamento'}

CRITÉRIOS DE SUCESSO:
\${p.criterios_sucesso || 'A detalhar no planejamento'}

Data de início: \${p.data_inicio || 'A definir'}
Data de término prevista: \${p.data_fim_prevista || 'A definir'}
Orçamento total estimado: \${p.orcamento_total ? `R\$
\${Number(p.orcamento_total).toLocaleString('pt-BR', {minimumFractionDigits: 2})}` : 'A definir'}

ESTRUTURA OBRIGATÓRIA DO TAP:

TERMO DE ABERTURA DO PROJETO

[Nome do Projeto] | [Código]

1. Identificação do Projeto

2. Justificativa e Contexto

```

#### 3. Objetivos do Projeto (SMART)
#### 4. Escopo de Alto Nível
#### 5. Principais Entregas e Marcos
#### 6. Estimativa de Orçamento
#### 7. Partes Interessadas Principais
#### 8. Riscos de Alto Nível Identificados
#### 9. Premissas e Restrições
#### 10. Critérios de Sucesso do Projeto
#### 11. Autoridade do Gerente de Projeto
#### 12. Aprovações

```

```
---
```

```
*Documento gerado pela plataforma MCA — Gerenciamento Pleno de Obras*
```

```
*Versão 1.0 — ${new Date().toLocaleDateString('pt-BR')}*
```

```

  }}
})

const conteudo = response.content[0].type === 'text' ? response.content[0].text : ''
const { data: documento } = await supabase.from('documentos').insert({
  projeto_id: projetoid,
  tipo: 'TAP',
  titulo: `TAP — ${p.nome}`,
  conteudo_markdown: conteudo,
  gerado_por_ia: true,
  status: 'rascunho',
  criado_por: (await supabase.auth.getUser()).data.user?.id
}).select().single()

return { documento, conteudo }
}

```

M06 — Cronograma e Curva S de Prazo

```

// lib/utils/curva-s.ts
export function calcularCurvaSPrazo(itens: Cronogramaltem[], dataInicio: Date, dataFim: Date) {
  const meses = gerarMeses(dataInicio, dataFim)
  return meses.map(mes => {
    const itensAteMes = itens.filter(i => new Date(i.data_fim_prevista) <= endOfMonth(mes))
    const totalItens = itens.length
    const previsto = totalItens > 0 ? (itensAteMes.length / totalItens) * 100 : 0

    const itensRealizadosAteMes = itens.filter(i =>
      i.data_fim_real && new Date(i.data_fim_real) <= endOfMonth(mes)
    )
    const realizado = totalItens > 0 ? (itensRealizadosAteMes.length / totalItens) * 100 : 0

```

```
    return { mes: format(mes, 'MMM/yy', { locale: ptBR }), previsto, realizado }
  })
}
```

Status dos itens calculado automaticamente:

- **no_prazo**: desvio $\leq 5\%$
 - **em_risco**: desvio entre 5–10%
 - **atrasado**: desvio $> 10\%$ ou atraso > 7 dias
 - **concluido**: % realizado = 100
-

9. Módulos Detalhados — Fase 2 (mês 4–7)

M07 — Recursos Humanos

Equipe + organograma SVG/react-organizational-chart + histograma de horas previstas vs realizadas por mês.

M08 — Comunicação

Matriz de comunicação + registro de distribuição + geração de plano via IA.

M09 — Gestão de Riscos

Registro com numeração automática (R-001...) + matriz 5×5 de probabilidade × impacto com semáforos.

```
// Cores da matriz de riscos
// 1–4 → bg-green-100 text-green-700 (baixo)
// 5–9 → bg-amber-100 text-amber-700 (médio)
// 10–15 → bg-orange-100 text-orange-700 (alto)
// 16–25 → bg-red-100 text-red-700 (crítico)
```

Prompt de sugestão de riscos via IA:

```
const promptSugestaoRiscos = `
Você é um especialista em gestão de riscos em projetos de construção civil.
Com base no perfil do projeto abaixo, identifique e avalie os 15 principais riscos.
```

```
PROJETO: ${projeto.nome} | TIPO: ${projeto.tipo_obra}
LOCALIZAÇÃO: ${projeto.localizacao}
ORÇAMENTO: R$ ${projeto.orcamento_total}
DURAÇÃO: ${duracaoMeses} meses
```

CONTRATADAS: \${contratadas}
ESCOPO: \${projeto.escopo_incluido}

Retorne SOMENTE JSON válido com este formato:

```
{
  "riscos": [
    {
      "numero": "R-001",
      "descricao": "...",
      "categoria": "prazo|custo|qualidade|segurança|ambiental|financeiro|técnico",
      "tipo": "risco|oportunidade",
      "causa": "...",
      "consequencia": "...",
      "probabilidade": 1-5,
      "impacto": 1-5,
      "estrategia": "evitar|transferir|mitigar|aceitar",
      "plano_resposta": "...",
      "gatilho": "..."
    }
  ]
}
```

M10 — Qualidade e Não Conformidades

RNCs com upload de evidências (Supabase Storage) + checklist de inspeção por categoria.

M11 — Aquisições e Fornecedores

Contratos com medições mensais + curva de desembolso + avaliação de fornecedores.

M12 — Partes Interessadas

Registro + matriz poder × interesse (grid 2×2 com posicionamento de pontos).

M13 — Atas de Reunião

Geração via IA com parse automático de encaminhamentos para `atas.encaminhamentos` (jsonb).

Prompt da ata:

```
const promptAta = `
Você é um secretário executivo experiente em projetos de engenharia e construção civil.
Gere uma Ata de Reunião formal e completa em Markdown.
```

[... dados do projeto e participantes ...]

IMPORTANTE: Inclua ao final o bloco ENCAMINHAMENTOS_JSON com os encaminhamentos em JSON para importação automática no sistema.

```
---
ENCAMINHAMENTOS_JSON:
[{"acao":"...", "responsavel":"...", "prazo":"YYYY-MM-DD", "status":"pendente"}]
---
```

M14 — Custos e CapEx

```
// lib/utils/forecast.ts
export function calcularEAC(orcamentoTotal: number, custoRealizado: number, avancoPct:
number) {
  if (avancoPct === 0) return orcamentoTotal
  const cpi = avancoPct / (custoRealizado / orcamentoTotal * 100)
  return custoRealizado + (orcamentoTotal - (avancoPct / 100 * orcamentoTotal)) / cpi
}

export function calcularSPI(avancoPrevisto: number, avancoRealizado: number) {
  return avancoPrevisto > 0 ? avancoRealizado / avancoPrevisto : 1
}

export function calcularCPI(orcamentoTotal: number, custoRealizado: number,
avancoRealizado: number) {
  const bcwp = (avancoRealizado / 100) * orcamentoTotal
  return custoRealizado > 0 ? bcwp / custoRealizado : 1
}
```

Semáforo de custo:

- Verde: $CPI \geq 0,95$
- Amarelo: CPI entre 0,85–0,94
- Vermelho: $CPI < 0,85$

10. Módulos Detalhados — Fase 3 (mês 8–12)

M15 — Dashboard Executivo da Carteira

```
// lib/utils/avancos.ts
export function calcularSemaforoPrazo(projeto: ProjetoComDados): 'verde' | 'amarelo' |
'vermelho' {
  const avancoPrevisto = calcularAvancoPrevisoHoje(projeto)
```

```

const avancoRealizado = calcularAvancoRealizado(projeto)
const desvio = avancoPrevisto - avancoRealizado
if (desvio <= 5) return 'verde'
if (desvio <= 15) return 'amarelo'
return 'vermelho'
}

export function calcularSemaforoCusto(projeto: ProjetoComDados): 'verde' | 'amarelo' | 'vermelho' {
  const cpi = calcularCPI(projeto.orcamento_total, projeto.custo_realizado, projeto.avanco_realizado)
  if (cpi >= 0.95) return 'verde'
  if (cpi >= 0.85) return 'amarelo'
  return 'vermelho'
}

export function calcularSemaforoQualidade(projeto: ProjetoComDados): 'verde' | 'amarelo' | 'vermelho' {
  const rncsCriticas = projeto.nao_conformidades.filter(r =>
    r.gravidade === 'critica' && r.status !== 'encerrada'
  ).length
  const rncsAbertas = projeto.nao_conformidades.filter(r => r.status !== 'encerrada').length
  if (rncsCriticas > 0) return 'vermelho'
  if (rncsAbertas > 3) return 'amarelo'
  return 'verde'
}

```

M16 — Relatório Gerencial para o Cliente

Geração via IA com layout visual formatado para PDF, exportado com [@react-pdf/renderer](#). Inclui logo MCA + logo do cliente.

M17 — Gestão de Mudanças

Fluxo: [pendente](#) → [em_analise](#) → [aprovada/rejeitada](#) → [implementada](#).
Aprovação aplica impacto automático no cronograma.

M18 — Encerramento (TEP + Lições Aprendidas)

Checklist de encerramento + CRUD de lições + geração do TEP via IA + botão de encerramento oficial do projeto.

M19 — Arquivo Documental

Organização por área PMBOK em accordion. Visualizador de Markdown, upload de PDFs externos, versionamento automático.

11. Lógica de Cálculos Centrais

```
// lib/utils/avancos.ts
export function calcularAvancoRealizado(itens: CronogramaItem[]): number {
  if (!itens.length) return 0
  return itens.reduce((sum, i) => sum + i.percentual_realizado, 0) / itens.length
}

export function calcularAvancoPrevisoHoje(projeto: Projeto, itens: CronogramaItem[]):
number {
  const hoje = new Date()
  const inicio = new Date(projeto.data_inicio)
  const fim = new Date(projeto.data_fim_prevista)
  const totalDias = differenceInDays(fim, inicio)
  const diasDecorridos = Math.min(differenceInDays(hoje, inicio), totalDias)
  return totalDias > 0 ? (diasDecorridos / totalDias) * 100 : 0
}

export function calcularProjecaoTermino(
  dataInicio: Date,
  dataFimPrevista: Date,
  avancoRealizado: number,
  avancoPrevisto: number
): Date {
  const spi = avancoPrevisto > 0 ? avancoRealizado / avancoPrevisto : 1
  const duracaoOriginal = differenceInDays(dataFimPrevista, dataInicio)
  const duracaoProjetada = spi > 0 ? duracaoOriginal / spi : duracaoOriginal
  return addDays(dataInicio, Math.round(duracaoProjetada))
}

export async function proximoNumeroDoc(projetoId: string, prefixo: string) {
  const { count } = await supabase
    .from('nao_conformidades')
    .select('*', { count: 'exact', head: true })
    .eq('projeto_id', projetoId)
  return `${prefixo}-${String(((count || 0) + 1).padStart(3, '0'))}`
}
```

12. Componentes Reutilizáveis

StatusBadge

```
const CORES = {
```

```

projeto: {
  iniciacao: 'bg-slate-100 text-slate-700',
  planejamento: 'bg-blue-50 text-blue-700',
  execucao: 'bg-brand-50 text-brand-900',
  monitoramento: 'bg-amber-50 text-amber-700',
  encerrado: 'bg-purple-50 text-purple-700',
  suspenso: 'bg-red-50 text-red-700',
},
risco: {
  baixo: 'bg-green-50 text-green-700',
  medio: 'bg-amber-50 text-amber-700',
  alto: 'bg-orange-50 text-orange-700',
  critico: 'bg-red-50 text-red-700',
},
rnc: {
  aberta: 'bg-red-50 text-red-700',
  em_tratamento: 'bg-amber-50 text-amber-700',
  verificacao: 'bg-blue-50 text-blue-700',
  encerrada: 'bg-green-50 text-green-700',
},
mudanca: {
  pendente: 'bg-slate-100 text-slate-700',
  em_analise: 'bg-blue-50 text-blue-700',
  aprovada: 'bg-brand-50 text-brand-900',
  rejeitada: 'bg-red-50 text-red-700',
  implementada: 'bg-purple-50 text-purple-700',
},
}

```

DataTable

Tabela reutilizável com: busca por texto, filtros por coluna, ordenação, paginação (10/25/50), seleção em lote, exportar CSV.

CurvaS (Recharts)

```

// Props: dados [{mes, previsto, realizado}], tipo, titulo, unidade (% ou R$)
// LineChart com:
// - área sombreada entre as duas linhas (brand-500 se realizado >= previsto, red-500 se não)
// - tooltip customizado com valores e desvio
// - linha vertical de referência "hoje"
// - cores: previsto = navy-400 tracejado, realizado = brand-500 sólido
// - ResponsiveContainer para responsividade

```

13. Convenções de Código

- **Server Actions** para toda mutação de dados — não usar Route Handlers para isso
 - **RSC** (React Server Components) para leitura — evitar `useEffect` para buscar dados
 - **Tipagem forte** — gerar tipos com `supabase gen types typescript --project-id [id] > types/database.types.ts`
 - **Zod** para validação de todos os formulários (schema compartilhado entre client e server)
 - **Error handling consistente:** `{data: T | null, error: string | null}` em todas as server actions
 - **Nomes de arquivos:** kebab-case para arquivos, PascalCase para componentes React
 - **Comentários:** em português (projeto nacional)
 - **Commits:** em português com prefixo: `feat:`, `fix:`, `refactor:`, `docs:`
 - **Nunca** expor `ANTHROPIC_API_KEY` no cliente — apenas server actions
 - **Sempre** usar `createClient` do server nas server actions, nunca o browser client
-

14. UX e Design — Referência Rápida

Elemento	Especificação
Cor primária (ações, botões)	<code>#00B4A6</code> — brand-500
Cor secundária (estrutura)	<code>#0D2B45</code> — navy-700
Fundo da página	<code>#F8FAFB</code> — gray-50
Fundo de cards	<code>#FFFFFF</code>
Borda padrão	<code>#E2E8E8</code> — 1px
Texto principal	<code>#0F1F1F</code> — gray-900
Texto secundário	<code>#4A6060</code> — gray-600
Raio de borda (cards)	<code>12px</code>
Raio de borda (inputs/botões)	<code>6px</code>
Fonte	Inter Variable
Fonte numérica	JetBrains Mono

Sidebar largura	240px, fundo navy-700
Header altura	56px, fundo branco
Foco (ring)	<code>0 0 0 3px rgba(0,180,166,0.25)</code>
Loading	Skeleton shadcn
Toast sucesso	sonner, canto inferior direito
Números financeiros	<code>toLocaleString('pt-BR', {style:'currency', currency:'BRL'})</code>
Datas	<code>dd/MM/yyyy</code>
Percentuais	1 casa decimal (ex: <code>73,4%</code>)

15. Ordem de Implementação Recomendada (34 passos)

Fase 1 — MVP (mês 1–3)

1. Setup: Next.js + Supabase + shadcn/ui + Tailwind + configuração da paleta `brand` e `navy`
2. Migrations do banco: todas as 20 tabelas + triggers + funções RLS
3. Autenticação: login, callback, middleware, trigger de profile, página de perfil
4. Layouts: sidebar (navy-700), header, breadcrumb, projeto-nav
5. CRUD de Organizações e configurações
6. CRUD de Clientes (listagem + form + detalhe)
7. CRUD de Contratadas (listagem + form + detalhe + avaliação)
8. CRUD de Projetos: listagem com cards e filtros
9. Formulário completo de criação/edição de projeto
10. Tela de visão geral do projeto: KPIs, semáforos, checklist de próximos passos
11. Vinculação Projeto ↔ Contratadas
12. Módulo de Escopo: EAP tree + dicionário + declaração
13. Geração de Declaração de Escopo e EAP via IA
14. Geração de TAP via IA + editor Markdown + salvar/versionar
15. Geração do PGP via IA
16. Geração da Matriz RACI via IA
17. Módulo de Cronograma: CRUD de itens + % previsto/realizado
18. Curva S de prazo (cálculo + gráfico Recharts com cores da marca)
19. Geração de Relatório de Status via IA
20. Geração do RMA (Relatório Mensal de Atividades) via IA

Fase 2 — Núcleo de gestão (mês 4–7)

21. Módulo de Recursos Humanos: equipe + organograma + histograma
22. Geração do Plano de RH e Relatório de Utilização via IA
23. Módulo de Comunicação: matriz + registro de distribuição
24. Geração do Plano de Comunicação e Matriz via IA
25. Módulo de Riscos: CRUD + heatmap + forecast de contingência
26. Geração de sugestões de riscos e Registro de Riscos via IA
27. Módulo de Qualidade: RNC + upload de evidências + checklist
28. Geração do Plano de Qualidade via IA
29. Módulo de Aquisições: contratos + medições + avaliação de fornecedores
30. Geração do Relatório de Fornecedores e MAS via IA
31. Módulo de Partes Interessadas: cadastro + matriz poder/interesse
32. Geração do Plano de Engajamento e Relatório de Engajamento via IA
33. Módulo de Atas: CRUD + geração via IA + parse de encaminhamentos
34. Módulo de Custos: lançamentos + Curva S financeira + CapEx + EAC/CPI/SPI

Fase 3 — Consolidação (mês 8–12)

35. Dashboard executivo da carteira: KPIs globais + grid de projetos + semáforos
 36. Gráficos consolidados do portfólio
 37. Módulo de Mudanças: CRUD + fluxo de aprovação + impacto no projeto
 38. Relatório Gerencial para o cliente: geração via IA + exportação PDF
 39. Módulo de Encerramento: checklist + lições aprendidas + TEP via IA
 40. Lições Aprendidas: CRUD + síntese via IA
 41. Arquivo Documental completo: listagem por área PMBOK + visualizador + upload + versionamento
 42. Exportação PDF de qualquer documento (@[react-pdf/renderer](#))
 43. Polimento: empty states, loading skeletons, responsividade, acessibilidade
 44. Performance: cache RSC, otimização de queries Supabase
-

16. Contexto de Negócio Final

A MCA não executa obras — ela **gerencia, supervisiona e reporta**. Todo o produto deve refletir essa posição estratégica. O valor que a MCA entrega ao cliente não é a obra em si, mas a certeza de que a obra está sendo gerenciada com metodologia, transparência e antecipação de problemas.

O SaaS transforma isso: em vez de um gerente gastar 40% do tempo em Excel e Word, ele passa 100% do tempo gerenciando de fato — e o sistema cuida da documentação, consolidação e relatórios automaticamente.

O produto deve transmitir: **competência, rigor técnico, confiança**. Cada documento gerado pela IA deve ter qualidade de consultor sênior. Cada dashboard deve dar ao gerente a sensação de ter tudo sob controle.

A identidade visual da MCA — teal #00B4A6 sobre navy #0D2B45 — deve reforçar exatamente esse posicionamento: moderna, profissional, confiável. Não é um produto genérico de gestão. É a ferramenta da MCA.

CLAUDE.md — SaaS MCA Gerenciamento Pleno de Obras Versão 4.0 — Identidade visual oficial incorporada Documento completo: 3 fases, 19 módulos, 44 passos de implementação